Investering: internrenten og beslutningen. Hva sier Kari til styret?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

1. mars 2027, to uker før styremøtet 15. mars. Termograferingsutstyret er tilbakebetalt etter 2,82 år, har nåverdi 58 877 kr ved 10 % og −4 309 kr ved 16 %. Tom Berg (driftsleder service): «Forsikringskundene betaler etter 30 dager. 30 000 kr står hele tiden ute.» Pengene kommer inn når utstyret avvikles etter fire år. Ida (kalkulatør): «Da er tilbakebetalingstiden akkurat på kravet.» Styret vil ha ett svar på ett ark. Økta finner hvor svaret snur, hva kundefordringene koster, og hvordan Kari legger det fram.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Internrente

Hva gir utstyret selv, i prosent?

Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik null. Den kan leses som investeringens egen avkastning i prosent. Nåverdiprofilen viser nåverdien ved ulike krav: den faller når kravet stiger, og der den krysser null, står internrenten. I jobben: regnearket finner den (funksjonen IR i Excel); du skal kunne lese den, ikke regne den for hånd.

Regelen Gjennomfør hvis internrenten er høyere enn avkastningskravet. For én investering gir internrenten og nåverdien alltid samme svar.

I casen Internrenten er 15,55 %. Nåverdiprofilen: 200 000 kr ved 0 %, 58 877 ved 10 %, 36 349 ved 12 %, −4 309 ved 16 %. Karis 10 % ligger under: ja. Idas 16 % så vidt over: nei. Saltimport i boka: 17,26 %.

Kroner eller prosent

Hvilken velger du når to investeringer er lønnsomme?

For én investering gir nåverdien og internrenten samme svar. Men skal bedriften velge mellom to lønnsomme, kan den med lavest nåverdi ha høyest internrente. Boka sier: velg høyest nåverdi. En krone som blir to, gir 100 % men én krone. Hundre som blir 150, gir 50 % men femti kroner. I jobben: en liten investering kan få en imponerende prosent fordi den binder lite penger.

Regelen Velge mellom to: høyest nåverdi vinner, ikke høyest internrente. «Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»

I casen Fjell Elektro leaser to servicebiler, og Mona låner bil når hun er ute. Tredje bil, krav 12 %: ny 400 000 kr, 115 000 kr i året i fem år, restverdi 100 000: internrente 18,3 %, nåverdi 71 292 kr. Brukt 150 000 kr, 55 000 kr i året, restverdi 10 000: 25,4 %, 53 937 kr. Ny gir 17 355 kr mer. (115 000 = 180 flere fakturerte timer × 890 kr − 45 200 kr mer ut.)

Kapitalbinding i omløpsmidler

Hva koster penger som kommer tilbake?

Penger som bindes i lager og kundefordringer fordi bedriften investerer, er kapitalbinding i omløpsmidler. De står med minus i år 0 og pluss i siste år, når de frigjøres. Pengene kommer tilbake, men de har ligget døde hele levetiden, og det koster i nåverdi. I jobben: materiell på lager og kundefordringer som vokser når dere tar flere oppdrag, binder penger. I prosjekter er det ofte kundefordringene som binder mest.

Regelen År 0: − kapitalbinding. Siste år: + frigjort kapitalbinding. Kostnaden i nåverdi = beløpet − beløpet / (1 + krav) opphøyd i antall år.

I casen Kontantstrøm −510 000, 170 000, 170 000, 170 000, 200 000. 30 000 / 1,4641 = 20 490, så kundefordringene koster 9 510 kr i nåverdi. Nåverdien faller fra 58 877 til 49 368 kr, tilbakebetalingstiden blir 510 000 / 170 000 = 3,00 år, internrenten 14,29 %.

Restverdi

Hva er utstyret verdt når levetiden er slutt?

Restverdien, eller utrangeringsverdien, er det investeringen kan selges for når levetiden er slutt. Den er en innbetaling i siste år og gjør investeringen bedre. Som alle beløp langt fram, er den verdt mindre i dag enn på papiret. I jobben: biler, lifter og verktøy har ofte en bruktverdi eller innbytteverdi. Elektronikk og programvare har sjelden det. Sett restverdien forsiktig.

Regelen Restverdi = + innbetaling i siste år. Verdt i dag = restverdi / (1 + krav) opphøyd i levetiden.

I casen Termograferingsutstyret er verdiløst etter fire år (faktaarket): restverdi 0. Fjells nye varebil: 100 000 / $1{,}12^5$ = 100 000 / 1,7623 = 56 743 kr i dag. Uten restverdien hadde nåverdien vært 71 292 − 56 743 = 14 549 kr.

Budsjetterte tall

Hvor mye kan anslaget bomme før svaret snur?

Alle tallene i kontantstrømmen er budsjetterte: ingenting har skjedd ennå, og de er fastsatt etter beste skjønn. Analysen blir aldri bedre enn anslagene. En ærlig måte å vise risikoen på er å regne baklengs: hvor lite kan utstyret gi før nåverdien blir null? I jobben: «den tåler 18 574 kr mindre i året» er lettere å diskutere enn «den har nåverdi 58 877».

Regelen Nåverdi null ved 10 %: årlig beløp = 480 000 / 3,1699 = 151 426 kr. 3,1699 er summen av 1 / 1,10 + 1 / 1,21 + 1 / 1,331 + 1 / 1,4641.

I casen Marginen er 170 000 − 151 426 = 18 574 kr i året, 7 % av de 260 000 inn. Med tilbakebetalingskravet er grensen 480 000 / 3 = 160 000 kr i året: margin 10 000 kr. Kari bør sjekke de 260 000 mot det Nordlys betalte for innleid termografering i 2026.

Beslutningen

Hva sier boka at vi skal legge fram?

Boka oppsummerer i 10.4 med tre metoder og tre regler. Tilbakebetalingsmetoden: gjennomfør hvis tiden er innenfor kravet. Nåverdimetoden: gjennomfør hvis nåverdien er over 0. Internrentemetoden: gjennomfør hvis internrenten er over kravet. Det tallene ikke fanger, som kompetanse og å slippe å vente på en underleverandør, vurderes etterpå: hva må det uregnede være verdt for at svaret snur?

Regelen Legg fram kontantstrømmen med år 0 først, så de tre tallene mot kravene, så svaret i én setning, til slutt hvor mye anslagene kan bomme.

I casen Ved 10 %: 2,82 år (3,00 med kundefordringene), nåverdi 58 877 kr (49 368), internrente 15,55 % (14,29 %): ja. Ved Idas 16 %: nåverdi −4 309 kr: nei.

Ordene i bransjen og i boka

Internrente	IRR (internal rate of return), IR i Excel
Nåverdi	Netto nåverdi, NPV, NNV i Excel
Utrangeringsverdi, restverdi	Bruktverdi, innbytteverdi
Kundefordringer	Utestående, reskontro
Sunk cost	Påløpte kostnader, «sølt melk»

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Internrenten er 15,55 %, så svaret snur like under Idas 16 %. Med kundefordringene er nåverdien 49 368 kr ved 10 %, tilbakebetalingstiden 3,00 år og internrenten 14,29 %: fortsatt ja, men uten margin på tilbakebetalingen. Anslaget tåler 18 574 kr mindre i året, om lag 7 % av de 260 000 inn. Til styret: kjøp ved 10 % krav, men sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie først. Mellom to lønnsomme investeringer velger du høyest nåverdi, ikke høyest internrente.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1C i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx). Samtale i par: finn en investering fra din egen arbeidsplass. Hva sto i kontantstrømmen, og hva manglet? Hvilket krav ville du satt?

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.3 (internrentemetoden og nåverdiprofilen) og 10.4 (oppsummeringen: reglene, kapitalbinding, budsjetterte tall og sunk cost). Tabell 10.1 en gang til for kapitalbinding og restverdi.

Kan du forklare Forklar hva internrenten er og når den og nåverdien gir ulikt svar. Sett inn kapitalbinding og restverdi i en kontantstrøm. Legg fram en beslutning med bokas tre regler. Forklar hvorfor kravet ikke er lånerenten, og hvor mye anslaget kan bomme.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Fjells varebil er laget for kapitlet. Versjon 7.3, oktober 2026.